

常微分方程第一次作业

崔正平 2400010714

2.1.5. 判断下列方程是否为恰当方程, 并对恰当方程进行求解:

$$3x^2(1 + \ln y) dx - \left(2y - \frac{x^3}{y}\right) dy = 0.$$

解答.

直接计算可得

$$\frac{\partial}{\partial y} (3x^2(1 + \ln y)) = \frac{3x^2}{y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(- \left(2y - \frac{x^3}{y}\right) \right),$$

故该方程为恰当方程, 并且通解为

$$x^3(1 + \ln y) - y^2 = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

2.1.8. 判断下列方程是否为恰当方程, 并对恰当方程进行求解:

$$e^{-y} dx - (2y + xe^{-y}) dy = 0.$$

解答.

直接计算可得

$$\frac{\partial}{\partial y} e^{-y} = -e^{-y} = \frac{\partial}{\partial x} (-(2y + xe^{-y})),$$

故该方程为恰当方程, 并且通解为

$$xe^{-y} - y^2 = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

2.2.1. 求下列微分方程满足所给条件的特解:

(1)

$$xy \, dx + (x+1) \, dy = 0, \quad y(1) = 2;$$

(3)

$$xy' + y = y^2, \quad y(1) = \frac{1}{2}.$$

解答.

(1) 原方程变形得

$$\frac{x}{x+1} \, dx + \frac{dy}{y} = 0,$$

(另外一个平凡解 $x \equiv -1, y \equiv 0$ 显然不满足要求) 两边积分得

$$x - \ln|x+1| + \ln|y| = C, \quad C \in \mathbb{R},$$

即

$$y = ke^{-x}(x+1), \quad k \in \mathbb{R},$$

再代入 $y(1) = 2$ 得

$$k = e, \quad y = e^{1-x}(x+1).$$

(2) 原方程变形得

$$\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y-y^2} = 0,$$

(另外两个平凡解 $x \equiv 0, y \equiv 1$ 或者 $y \equiv 0$ 显然不满足要求) 两边积分得

$$\ln|x| + \ln|y| - \ln|1-y| = C, \quad C \in \mathbb{R},$$

故

$$y = \frac{k}{x+k}, \quad k \in \mathbb{R},$$

再代入 $y(1) = 1/2$ 得

$$k = 1, \quad y = \frac{1}{x+1}.$$

□

2.2.3. 设有微分方程

$$y' = f(y),$$

其中 $f(y)$ 在 $y = a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(y) = 0$ 当且仅当 $y = a$. 求证: 对于直线 $y = a$ 上任一点 (x_0, a) , 该方程满足条件 $y(x_0) = a$ 的解存在且唯一的充要条件为

$$\left| \int_a^{a \pm \varepsilon} \frac{1}{f(y)} dy \right| = +\infty,$$

其中 ε 为任意正数.

解答.

必要性: 反证法, 不妨假设存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\left| \int_a^{a+\varepsilon} \frac{1}{f(y)} dy \right| < +\infty.$$

由 $f(y)$ 的连续性, 不妨设 $f(y) > 0, \forall y \in (a, a + \varepsilon]$, 则令

$$F(y) := \int_a^y \frac{1}{f(t)} dt, \quad y \in [a, a + \varepsilon],$$

故 $F(a) = 0$ 且 $F(y)$ 关于 y 严格单增, 从而存在反函数, 因此取

$$\phi(x) := \begin{cases} a, & x \leq x_0, \\ F^{-1}(x - x_0), & x_0 \leq x \leq x_0 + F(a + \varepsilon), \end{cases}$$

此时 $\phi(x_0) = a$; 当 $x \leq x_0$ 时, $\phi'(x) = 0 = f(a) = f(\phi(x))$; 当 $x_0 \leq x \leq x_0 + F(a + \varepsilon)$ 时, 设 $x - x_0 = F(y)$, 则

$$\phi'(x) = \frac{1}{F'(y)} = \frac{1}{1/f(y)} = f(y) = f(F^{-1}(x - x_0)) = f(\phi(x)).$$

因此 $\phi(x)$ 在 x_0 的一个邻域内是原微分方程的不同于 $y \equiv a$ 的解, 解不唯一, 矛盾.

充分性: 反证法, 假设存在不同于 $y \equiv a$ 的解 $\phi(x)$, 不妨设存在 $x_1 > x_0$, 使得 $\phi(x_1) > a$, 令

$$x_2 := \sup_{x_0 \leq x < x_1} \{x \mid \phi(x) = a\},$$

则 $\phi(x_2) = a$ 且 $\phi(x) > a, \forall x \in (x_2, x_1]$, 故

$$x_1 - x_2 = \int_{x_2}^{x_1} dx = \int_{x_2}^{x_1} \frac{\phi'(x)}{f(\phi(x))} dx = \int_{\phi(x_2)}^{\phi(x_1)} \frac{1}{f(y)} dy,$$

令 $x \rightarrow x_2 + 0$ 可得 $\phi(x) \rightarrow \phi(x_2) = a$, 从而 $x_1 - x_2 = \infty$, 矛盾. $\square$

2.2.4. 称函数 $f(x, y)$ 是 d 次拟齐次函数, 如果

$$f(t^{\alpha s} x, t^{\beta s} y) = t^{ds} f(x, y),$$

其中 $t > 0$, α 和 β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1, s \in \mathbb{R}$. 这时 α 和 β 分别称为 x 和 y 的权. 考虑微分方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

其中 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 分别是 d_0 次和 d_1 次拟齐次函数, x 和 y 的权分别是 α 和 β . 求证: 当

$$d_0 = d_1 + \beta - \alpha$$

时, 该方程可以用初等积分法求解.

解答.

不妨设 $x > 0$, 令 $y = x^{\frac{\beta}{\alpha}} u$, 代入原方程得

$$P(x, x^{\frac{\beta}{\alpha}} u) dx + Q(x, x^{\frac{\beta}{\alpha}} u) \left(\frac{\beta}{\alpha} x^{\frac{\beta}{\alpha}-1} u dx + x^{\frac{\beta}{\alpha}} du \right) = 0,$$

再结合拟齐次性可得

$$x^{\frac{d_0}{\alpha}} P(1, u) dx + x^{\frac{d_1}{\alpha}} Q(1, u) \left(\frac{\beta}{\alpha} x^{\frac{\beta}{\alpha}-1} u dx + x^{\frac{\beta}{\alpha}} du \right) = 0,$$

代入 $d_0 = d_1 + \beta - \alpha$ 化简可得

$$P(1, u) dx + Q(1, u) \left(\frac{\beta}{\alpha} u dx + x du \right) = 0,$$

也即

$$\frac{Q(1, u)}{P(1, u) + \frac{\beta}{\alpha} Q(1, u) u} du + \frac{dx}{x} = 0,$$

可以用初等积分法求解 (还可能存在平凡解). $\square$

2.2.5. 求证: 方程

$$y' = \sqrt[3]{\frac{y^2 + 1}{x^4 + 1}}$$

的每一条积分曲线都有两条水平渐近线.

解答.

原方程变形得

$$\frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}} = \frac{dy}{\sqrt[3]{y^2+1}},$$

两边积分得

$$\int_{x_0}^x \frac{1}{\sqrt[3]{t^4+1}} dt = \int_{y_0}^y \frac{1}{\sqrt[3]{t^2+1}} dt,$$

再注意到

$$\int_{x_0}^{\pm\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{t^4+1}} dt$$

收敛, 而

$$\int_{y_0}^{\pm\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{t^2+1}} dt$$

发散, 从而存在唯一的 $y_1 > y_0$ 和唯一的 $y_2 < y_0$, 使得

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{t^4+1}} dt = \int_{y_0}^{y_1} \frac{1}{\sqrt[3]{t^2+1}} dt, \quad \int_{x_0}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{t^4+1}} dt = \int_{y_0}^{y_2} \frac{1}{\sqrt[3]{t^2+1}} dt,$$

因此积分曲线上有两条水平渐进线: $y = y_1$ 和 $y = y_2$. □

2.2.6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续, 且为正的. 求证: 如果

$$\int_1^x f(t) dt \leq (f(x))^3,$$

则

$$f(x) \geq \sqrt{\frac{2}{3}(x-1)}.$$

解答.

令

$$F(x) = \frac{3}{2} \left(\int_1^x f(t) dt \right)^{\frac{2}{3}} - (x-1), \quad x \geq 1,$$

则 $F(1) = 0$, 且由条件知 $\forall x > 1$, 都有

$$F'(x) = \frac{f(x)}{(\int_1^x f(x) dt)^{\frac{1}{3}}} - 1 \geq 0,$$

故 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单增, 从而 $F(x) \geq F(1) = 0, \forall x \geq 1$, 即

$$\int_1^x f(t) dt \geq \left(\frac{2}{3}(x-1)\right)^{\frac{3}{2}}, \quad \forall x \geq 1,$$

再结合条件即可得到

$$f(x) \geq \sqrt{\frac{2}{3}(x-1)}, \quad \forall x \geq 1.$$

□

2.4.1. 求下列微分方程的解:

(3)

$$y dy = (x dy + y dx) \sqrt{1+y^2}.$$

(8)

$$y^2(y dx - 2x dy) = x^3(x dy - 2y dx).$$

解答.

(3) 原方程变形得

$$y\sqrt{1+y^2} dx + \left(x\sqrt{1+y^2} - y\right) dy = 0,$$

两边同乘 $1/\sqrt{1+y^2}$ 得

$$y dx + \left(x - \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}\right) dy = 0,$$

通解为

$$xy - \sqrt{1+y^2} = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

(8) 令

$$u = \frac{x}{y^2}, \quad v = \frac{y}{x^2},$$

则

$$du = \frac{y dx - 2x dy}{y^3}, \quad dv = \frac{x dy - 2y dx}{x^3}, \quad x = u^{-\frac{1}{3}}v^{-\frac{2}{3}}, \quad y = u^{-\frac{2}{3}}v^{-\frac{1}{3}},$$

故原方程变形得

$$u^{-\frac{10}{3}} v^{-\frac{5}{3}} du = u^{-2} v^{-4} dv,$$

也即

$$\frac{du}{u^{\frac{4}{3}}} = \frac{dv}{v^{\frac{7}{3}}},$$

两边积分得

$$-3u^{-\frac{1}{3}} = -\frac{3}{4}v^{-\frac{4}{3}} + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

从而通解为

$$-3x^{-\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} = -\frac{3}{4}x^{\frac{8}{3}}y^{-\frac{4}{3}} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

补充题 1. 对于收割模型方程:

$$\frac{dz}{dt} = z(1-z) - H, \quad z(0) = z_0 \geq 0, \quad H \geq 0,$$

探讨对于不同的收割速度 H 和初值 z_0 , 这个系统当 $t \rightarrow +\infty$ 时会怎样? 并在 (t, z) 平面画出解的大概图形. 建议最大的收割速度应该是多少?

解答.

原方程变形得

$$\frac{dz}{z(1-z) - H} = dt,$$

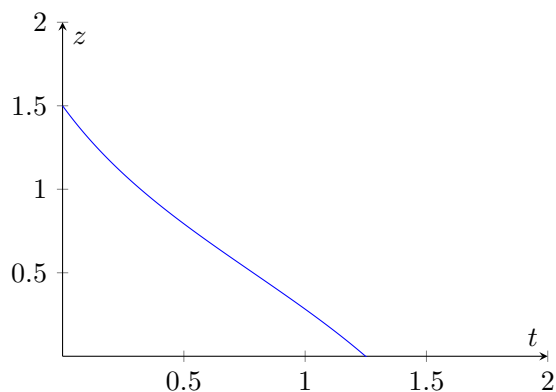
(1) 若 $H > 1/4$, 两边积分并代入 $z(0) = z_0$ 得

$$-\frac{1}{\sqrt{H-1/4}} \arctan \frac{z-1/2}{\sqrt{H-1/4}} = t - \frac{1}{\sqrt{H-1/4}} \arctan \frac{z_0-1/2}{\sqrt{H-1/4}},$$

化简为

$$z = \frac{1}{2} + k \tan(\theta - kt), \quad k := \sqrt{H-1/4}, \quad \theta := \arctan \frac{z_0-1/2}{\sqrt{H-1/4}},$$

则在有限时间内 z 单调减小为 0.



(2) 若 $H = 1/4$, 两边积分并代入 $z(0) = z_0$ 得

$$\frac{1}{z - 1/2} = t + \frac{1}{z_0 - 1/2},$$

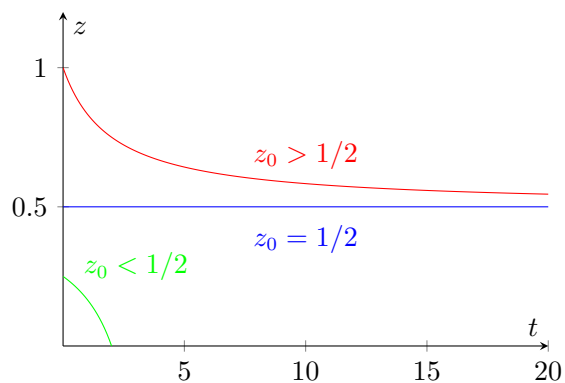
(另外还有 $z \equiv 1/2$ 的平凡解) 化简为

$$z = \frac{1}{2} + \frac{1}{t + \frac{1}{z_0 - 1/2}},$$

(a) 若 $z_0 > 1/2$, 则当 $t \rightarrow +\infty$ 时, z 单调减小趋于 $1/2$.

(b) 若 $z_0 = 1/2$, 则 $z \equiv 1/2$.

(c) 若 $z_0 < 1/2$, 则在有限时间内 z 单调减小为 0.



(3) 若 $H < 1/4$, 记

$$z_1 := \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} - H}, \quad z_2 := \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - H},$$

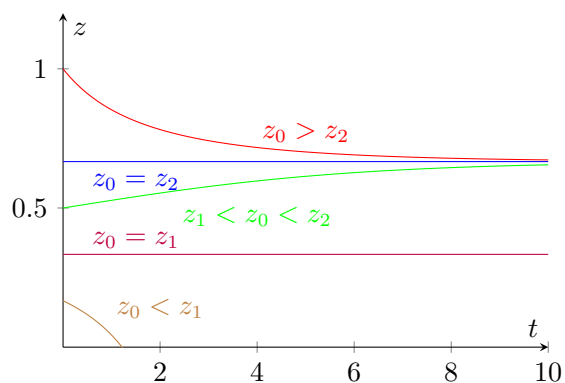
两边积分并代入 $z(0) = z_0$ 得

$$\frac{1}{z_2 - z_1} \ln \left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right| = t + \frac{1}{z_2 - z_1} \ln \left| \frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2} \right|,$$

(另外还有 $z \equiv z_1$ 或者 $z \equiv z_2$ 的平凡解) 化简为

$$\left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right| = \left| \frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2} \right| e^{(z_2 - z_1)t}.$$

- (a) 若 $z_0 > z_2$, 则当 $t \rightarrow +\infty$ 时, z 单调减小趋于 z_2 .
- (b) 若 $z_0 = z_2$, 则 $z \equiv z_2$.
- (c) 若 $z_1 < z_0 < z_2$, 则当 $t \rightarrow +\infty$ 时, z 单调增大趋于 z_2 .
- (d) 若 $z_0 = z_1$, 则 $z \equiv z_1$.
- (e) 若 $z_0 < z_1$, 则在有限时间内 z 单调减小为 0.



综上所述, 建议最大的收割速度为 $H = 1/4$.

□